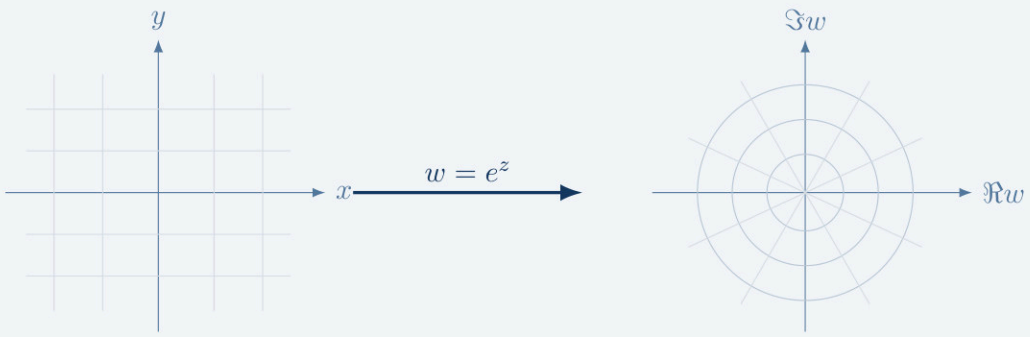
# 复变函数：调和函数与初等函数

## 从 Cauchy–Riemann 方程到复指数、对数、幂、三角与双曲函数

面向本科初学者的可视化基础学习讲义




$z = x + iy$ 平面　　竖线 $x = c$ 映成圆 $|w| = e^c$

**学习主线：** 解析函数 ⇒ C–R 方程 ⇒ 调和性与共轭调和函数 ⇒ 复指数 ⇒ 多值对数与支割 ⇒ 幂函数 ⇒ 三角/双曲函数及其反函数。

资料整理 日期：2026-09-09

LaTeX + XeLaTeX

# 目录

**1 阅读说明：本专题到底要解决什么** **3**
1.1 学科坐标 . . . 3
1.2 前置知识地图 . . . 3

**2 学科小史：这些概念为什么会出现** **3**

**3 从课本到现实：为什么工程里会见到它** **4**

**4 原始笔记识别与纠错总览** **4**
4.1 已识别的主线 . . . 4
4.2 原图纠错 . . . 4

**5 调和函数：解析性为什么会导出 Laplace 方程** **5**
5.1 问题引入 . . . 5
5.2 解析函数的实部和虚部都是调和函数 . . . 5

**6 共轭调和函数：从一个实函数恢复整个解析函数** **6**
6.1 定义与 C–R 关系 . . . 6
6.2 为什么 $u$ 与 $v$ 的等值线正交 . . . 6
6.3 求共轭函数的三种基础方法 . . . 7
6.4 例 1：由 $u = x^3 - 3xy^2$ 求解析函数 . . . 7
6.5 例 2：已知虚部 $v$ 反求 $f$ . . . 8
6.6 例 3：线积分法 . . . 8

**7 复指数函数：把“伸缩”和“旋转”装进一个公式** **9**
7.1 核心性质 . . . 9
7.2 一个真实变量切片：为什么 $e^x$ 仍然重要 . . . 10

**8 复对数：为什么“反函数”会突然变成多值** **10**
8.1 从 $e^w = z$ 反解 . . . 10
8.2 主值与主支 . . . 10
8.3 基本算例 . . . 11
8.4 对数运算律为什么会“差一个 $2\pi i$” . . . 11

**9 幂函数：$z^a$ 为什么有时单值、有时多值** **12**
9.1 按指数 $a$ 分类 . . . 12

**10 复三角函数：用指数统一定义** **13**
10.1 定义 . . . 13
10.2 正切、余切等 . . . 13

**11 反三角函数：多值性来自“平方根 + 对数”** **13**
11.1 以 Arccos $z$ 为例推导 . . . 13

**12 双曲函数与反双曲函数** **14**
12.1 双曲函数 . . . . . 14
12.2 反双曲函数的对数形式 . . . . . 15

**13 相近概念辨析** **15**

**14 本章知识地图与学习自检** **15**

**15 知识点—题目覆盖矩阵** **16**

**16 A. 基础巩固训练（25 题）** **16**
16.1 基础单项选择题（1–10） . . . . . 16
16.2 基础多项选择题（11–15） . . . . . 17
16.3 基础填空题（16–20） . . . . . 18
16.4 基础解答题（21–25） . . . . . 18

**17 B. 中等偏下提升训练（10 题）** **19**
17.1 中等偏下单项选择题（26–28） . . . . . 19
17.2 中等偏下多项选择题（29–30） . . . . . 19
17.3 中等偏下填空题（31–33） . . . . . 19
17.4 中等偏下综合大题（34–35） . . . . . 19

**18 全部答案速查** **20**

**19 基础单选详细解析（1–10）** **20**

**20 基础多选详细解析（11–15）** **21**

**21 基础填空详细解析（16–20）** **22**

**22 基础解答题详细解析（21–25）** **22**

**23 提升单选详细解析（26–28）** **23**

**24 提升多选详细解析（29–30）** **24**

**25 提升填空详细解析（31–33）** **24**

**26 提升综合大题详细解析（34–35）** **24**

**27 高频易错点总表** **26**

**28 基础解题步骤总结** **26**

**29 后续课程连接** **27**

**30 参考资料与权威核验** **27**

# 1 阅读说明：本专题到底要解决什么

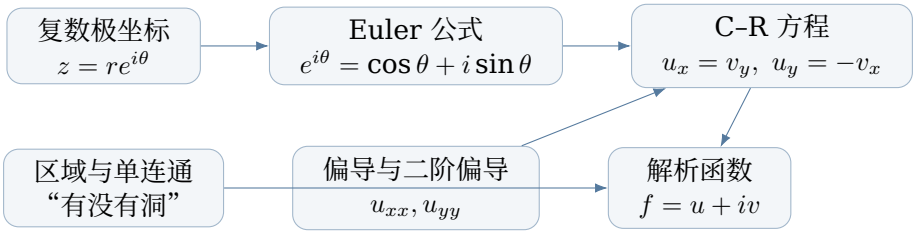
**本专题学完后，你应该能做什么**

你不仅要会“套 C–R 方程”，还应能解释：为什么解析性会强迫实部、虚部满足 Laplace 方程；为什么复对数必然出现多值；为什么选择一条支割后才能得到单值解析分支；为什么复幂与反三角/反双曲函数也继承了多值性。最终应能独立完成“给实部或虚部求解析函数”“计算多值对数与复幂”“判断主支解析区域”“用指数定义推导三角、双曲函数公式”等基础题。

## 1.1 学科坐标

| | |
|---|---|
| 所属课程 | 复变函数与积分变换 / 复变函数基础 |
| 当前位置 | 解析函数与微分之后，复积分与 Cauchy 理论之前或并行出现的初等函数模块 |
| 前置知识 | 复数极坐标、Euler 公式、偏导数、全微分、Cauchy–Riemann 方程、解析函数定义 |
| 后续知识 | Cauchy 积分、留数、共形映射、Laplace 方程、复势、Fourier/Laplace 变换 |
| 工程联系 | 稳态场、二维势流、交流信号、频域分析、映射与边值问题 |

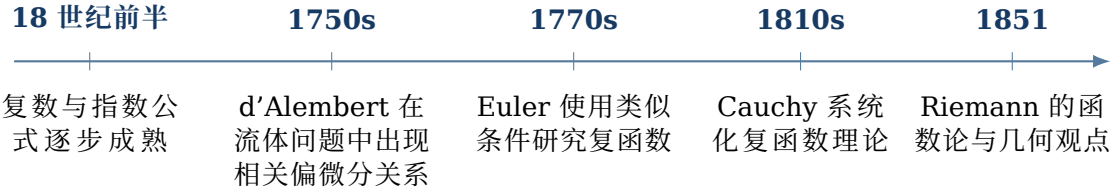
## 1.2 前置知识地图




# 2 学科小史：这些概念为什么会出现

**历史服务于理解，而不是背人物**

18 世纪研究流体、波动、地图投影与复数运算时，数学家逐渐发现：如果把两个实变量函数组合成一个复函数，某些偏微分关系会自然出现。d’Alembert 与 Euler 的工作中已经出现了后来称为 Cauchy–Riemann 方程的关系；Cauchy 在 19 世纪初把它们纳入复函数理论，Riemann 在 19 世纪中叶进一步发展了解析函数、映射与几何观点。与此同时，Euler 对复指数与复对数的系统研究把 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$、复对数多值性等现象放进同一套语言。



# 3 从课本到现实：为什么工程里会见到它

**四个最直接的现实位置**

- **稳态温度场与静电势：**二维无源区域中常出现 Laplace 方程 $u_{xx}+u_{yy}=0$，因此调和函数是稳态场的基本模型。
- **二维理想势流：**速度势与流函数在适当条件下构成共轭调和函数，复势把二维流动压缩成一个解析函数。
- **交流与信号：**$e^{i\omega t}$ 把正弦、余弦统一到指数形式，之后在相量、Fourier 分析与控制频域方法中反复出现。
- **共形映射与边值问题：**$w=e^z$、$w=\operatorname{Log} z$、$w=z^\alpha$ 会把直线、圆、扇形、条带相互映射，常用于把复杂边界变成容易处理的边界。

# 4 原始笔记识别与纠错总览

## 4.1 已识别的主线

上传笔记可以清楚重构出以下连续内容：

1. 调和函数定义与解析函数实部、虚部的调和性；
2. 共轭调和函数及“已知 $u$ 或 $v$ 求解析函数”的偏积分法、线积分法；
3. 复指数函数的定义、模与辐角、周期性和算例；
4. 多值复对数、主值（主支）、对数运算规律与支割；
5. 一般幂函数 $z^a$ 的多值性及 $2^{1+i}$、$i^i$ 类算例；
6. 复三角函数、反三角函数、双曲函数及反双曲函数的指数/对数表示。

## 4.2 原图纠错

**纠错 1：复指数的“周期”要区分基本周期**

笔记把“周期为 $2k\pi i$”写在同一条性质里。规范说法是：

$$\boxed{e^{z+2\pi i}=e^z,\quad 2\pi i \text{ 是基本周期，所有} 2k\pi i\ (k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}) \text{ 都是周期。}}$$

**纠错 2：正实数上的“多值对数”仍然多值**

若用 $\operatorname{Ln} z$ 表示一般多值对数，那么对于 $x>0$，

$$\operatorname{Ln} x=\ln x+2k\pi i,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

只有选取主值时才得到 $\operatorname{Log} x=\ln x$。因此“$x>0$ 时 $\operatorname{Ln} x$ 就等于实对数”需要改成“主值等于实对数”。

**纠错 3：多值对象与解析分支不能混写**

$\operatorname{Ln} z$ 本身是多值对象，不是全平面上的单值解析函数。选择主支

$$D_0=\mathbb{C}\setminus(-\infty,0],\qquad \operatorname{Log} z=\ln|z|+i\operatorname{Arg} z,\quad -\pi<\operatorname{Arg} z<\pi$$

之后，$\operatorname{Log} z$ 才在 $D_0$ 上单值解析，并满足 $(\operatorname{Log} z)'=1/z$。

**纠错 4：对数乘法公式必须说明“分支”**

对于一般多值对数，$\mathrm{Ln}(z_1z_2)$ 与 $\mathrm{Ln}\,z_1+\mathrm{Ln}\,z_2$ 可以按“值集”理解；但对主支 Log，通常只能说二者相差 $2\pi i$ 的整数倍，不能无条件写成严格相等。

**纠错 5：$z^a$ 的解析性属于“选定分支”**

一般值 $z^a=e^{a\,\mathrm{Ln}\,z}$ 可能多值。选择主支后定义

$$z^a_{\mathrm{pr}}:=e^{a\,\mathrm{Log}\,z},$$

它才在 $D_0$ 上是单值解析函数。整数幂是特殊情况：分支影响自动消失，因此在全平面（负整数幂除去 0）按通常代数方式定义。

**纠错 6：反双曲余切的对数公式**

笔记末页的 $\mathrm{Arccoth}\,z$ 比值方向写反。由 $z=\coth w$ 解得

$$\boxed{\mathrm{Arccoth}\,z=\frac{1}{2}\,\mathrm{Ln}\left(\frac{z+1}{z-1}\right),\qquad z\neq\pm1.}$$

这是本讲义中按标准公式纠正的关键一处。

# 5 调和函数：解析性为什么会导出 Laplace 方程

## 5.1 问题引入

我们已经知道解析函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 的实部、虚部不是随便两个实函数，它们必须满足 Cauchy–Riemann 方程。接下来要问：**这种一阶偏导关系还能推出什么更强的结构？**

**定义：调和函数（harmonic function）**

设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 为区域，$u\in C^2(D)$。若

$$\boxed{\Delta u=u_{xx}+u_{yy}=0\quad\text{在}D\text{内成立},}$$

则称 $u$ 为 $D$ 内的调和函数。这里 $\Delta$ 称为二维 Laplace 算子。

**一句话直观**

“调和”表示函数在区域内部没有源项或汇项；在物理上，它常描述已经达到稳态的温度、势函数等。数学上，它最重要的特征之一是极强的平滑性和平均值性质（后续课程会进一步证明）。

## 5.2 解析函数的实部和虚部都是调和函数

**定理**

若 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在区域 $D$ 内解析，则 $u,v$ 在 $D$ 内均为调和函数：

$$\boxed{u_{xx}+u_{yy}=0,\qquad v_{xx}+v_{yy}=0.}$$

在本课程允许对 C–R 方程继续求偏导的光滑性前提下，证明非常直接。由

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x$$

分别对 $x,y$ 求导：

$$u_{xx}=v_{yx},\qquad u_{yy}=-v_{xy}.$$

混合偏导相等 $v_{yx}=v_{xy}$，所以

$$u_{xx}+u_{yy}=v_{yx}-v_{xy}=0.$$

同理，

$$v_{xx}+v_{yy}=-u_{yx}+u_{xy}=0.$$

**最简单例子：$u=x^2-y^2$**

$$u_{xx}=2,\qquad u_{yy}=-2,\qquad \Delta u=0,$$

所以 $u=x^2-y^2$ 是调和函数。相比之下 $x^2+y^2$ 的 Laplace 算子为 $4$，不是调和函数。

# 6 共轭调和函数：从一个实函数恢复整个解析函数

## 6.1 定义与 C-R 关系

**定义：共轭调和函数（harmonic conjugate）**

若 $u,v$ 在区域 $D$ 内调和，并且满足

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x,$$

则称 $v$ 是 $u$ 的一个共轭调和函数；此时

$$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$$

在相应条件下构成解析函数。

**一个常被忽略的“区域条件”**

局部上，调和函数总能找到共轭调和函数；但若要在整个区域上找到**单值**共轭函数，通常需要区域单连通。典型反例：$u(z)=\ln|z|$ 在圆环 $1<|z|<2$ 上调和，但它的“共轭”是辐角 $\arg z$，绕原点一圈会增加 $2\pi$，因此不能在整个圆环上选成单值连续函数。

## 6.2 为什么 $u$ 与 $v$ 的等值线正交

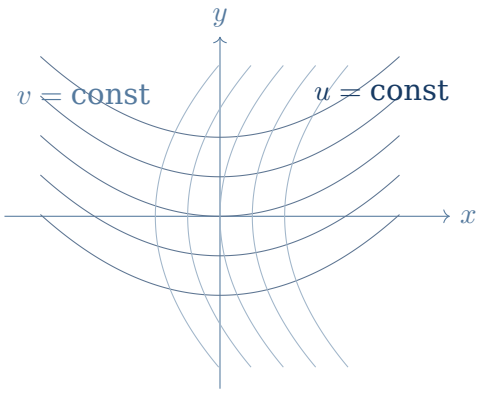
由 C–R 方程

$$\nabla u=(u_x,u_y),\qquad \nabla v=(v_x,v_y)=(-u_y,u_x).$$

因此

$$\nabla u\cdot\nabla v=u_x(-u_y)+u_yu_x=0,\qquad |\nabla u|=|\nabla v|.$$

所以在梯度不为零处，两族等值线彼此正交。




示意图：共轭调和函数的等值线形成局部正交网格；具体曲线形状由 $u, v$ 决定。

## 6.3 求共轭函数的三种基础方法

**方法 A：偏积分法**

若已知 $u$，由 $v_y = u_x$：

$$v = \int u_x \, \mathrm{d}y + \varphi(x),$$

再对 $x$ 求偏导并与 $v_x = -u_y$ 比较，求出 $\varphi'(x)$。

**方法 B：全微分 / 线积分法**

由 C–R 方程

$$\mathrm{d}v = v_x \, \mathrm{d}x + v_y \, \mathrm{d}y = -u_y \, \mathrm{d}x + u_x \, \mathrm{d}y.$$

若区域条件保证该微分形式与路径无关，就可沿简单折线路径积分：

$$v(x,y) - v(x_0,y_0) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} (-u_y \, \mathrm{d}x + u_x \, \mathrm{d}y).$$

**方法 C：直接构造 $f'(z)$**

若已知 $u$，则

$$f'(z) = u_x - i u_y.$$

若右端能化成只含 $z$ 的表达式，就可直接对 $z$ 积分。此法很快，但初学阶段要先熟悉偏积分法和线积分法。

## 6.4 例 1：由 $u = x^3 - 3xy^2$ 求解析函数

**原笔记例题重构**

已知

$$u = x^3 - 3xy^2$$

是调和函数，求以 $u$ 为实部且满足 $f(0) = i$ 的解析函数。
先验算：

$$u_{xx} = 6x, \qquad u_{yy} = -6x, \qquad \Delta u = 0.$$

由 C–R：

$$v_y = u_x = 3x^2 - 3y^2.$$

对 $y$ 积分：

$$v = 3x^2y - y^3 + \varphi(x).$$

再比较

$$v_x = 6xy + \varphi'(x), \qquad -u_y = 6xy,$$

得 $\varphi'(x) = 0$，于是

$$v = 3x^2y - y^3 + C.$$

因此

$$f = (x^3 - 3xy^2) + i(3x^2y - y^3 + C) = z^3 + iC.$$

由 $f(0) = i$ 得 $C = 1$，所以

$$\boxed{f(z) = z^3 + i.}$$

## 6.5 例 2：已知虚部 $v$ 反求 $f$

**原笔记例题重构**

已知

$$v = e^x(y\cos y + x\sin y) + x + y,$$

求满足 $f(0) = 0$ 的解析函数 $f = u + iv$。
C–R 给出

$$u_x = v_y = e^x[(x+1)\cos y - y\sin y] + 1.$$

对 $x$ 积分，观察到

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(xe^x\cos y - e^x y\sin y + x\right) = e^x[(x+1)\cos y - y\sin y] + 1,$$

故

$$u = xe^x\cos y - e^x y\sin y + x + \psi(y).$$

再由 $u_y = -v_x$ 得 $\psi'(y) = -1$，所以 $\psi = -y + C$。于是

$$f = e^x[x\cos y - y\sin y + i(y\cos y + x\sin y)] + (x - y) + i(x + y) + C.$$

利用 $e^z = e^x(\cos y + i\sin y)$，可整理为

$$f(z) = ze^z + (1+i)z + C.$$

由 $f(0) = 0$ 得 $C = 0$：

$$\boxed{f(z) = ze^z + (1+i)z.}$$

## 6.6 例 3：线积分法

**原笔记例题重构**

设

$$u = x^2 - y^2 + xy,$$

求满足 $f(i) = -1 + i$ 的解析函数。

$$u_x = 2x + y, \qquad u_y = x - 2y.$$

所以

$$\mathrm{d}v = (2y - x)\,\mathrm{d}x + (2x + y)\,\mathrm{d}y.$$

取折线路径 $(0,0) \to (x,0) \to (x,y)$：

$$\begin{aligned} v &= \int_0^x (-\xi)\,\mathrm{d}\xi + \int_0^y (2x + \eta)\,\mathrm{d}\eta + C \\ &= -\frac{1}{2}x^2 + 2xy + \frac{1}{2}y^2 + C. \end{aligned}$$

当 $z = i$，$(x,y) = (0,1)$，由虚部等于 1 得 $C = \frac{1}{2}$。故

$$\boxed{f(z) = \left(1 - \frac{i}{2}\right) z^2 + \frac{i}{2}.}$$

## 7 复指数函数：把“伸缩”和“旋转”装进一个公式

**定义**

对 $z = x + iy$，定义

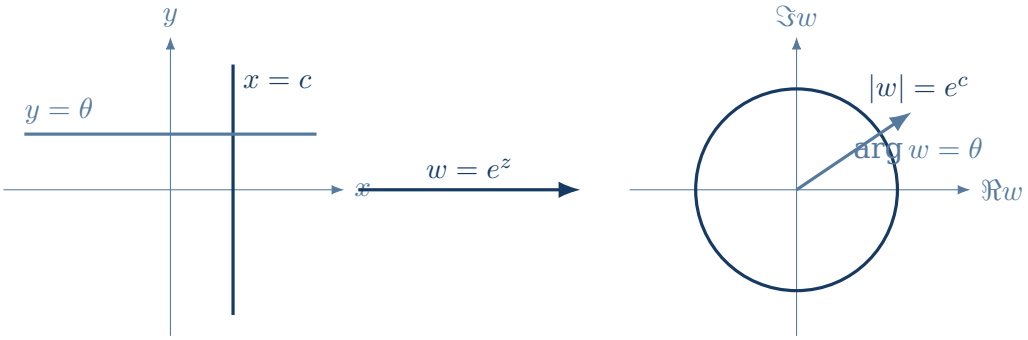
$$\boxed{e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y).}$$

**几何意义**

$e^x$ 只控制模长，$y$ 只控制辐角：

$$|e^z| = e^x, \qquad \arg(e^z) = y + 2k\pi.$$

因此 $x$ 方向负责“径向伸缩”，$y$ 方向负责“绕原点旋转”。




### 7.1 核心性质

**复指数的基础性质**

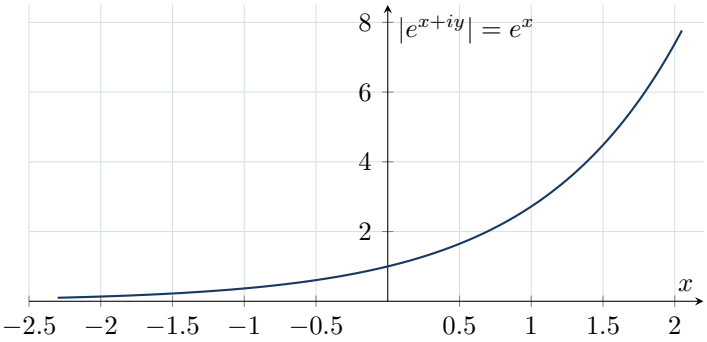
(1) $e^z$ 在全平面解析，$(e^z)' = e^z$，

(2) $e^z \neq 0$，$|e^z| = e^{\Re z}$，

(3) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$，

(4) $e^{z+2\pi i} = e^z$，$2\pi i$ 为基本周期.

### 7.2 一个真实变量切片：为什么 $e^x$ 仍然重要




**例：** $e^{-3+\frac{\pi}{4}i}$

$$e^{-3+\frac{\pi}{4}i} = e^{-3}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right) = \boxed{\frac{e^{-3}}{\sqrt{2}}(1+i)}.$$

**例：一个三次根**

$$\frac{-2+i}{1+2i} = i = e^{i(\pi/2+2k\pi)}.$$

因此其三次根为

$$\boxed{\exp\left[i\left(\frac{\pi}{6}+\frac{2k\pi}{3}\right)\right]}, \qquad k=0,1,2.$$

## 8 复对数：为什么“反函数”会突然变成多值

### 8.1 从 $e^w = z$ 反解

设 $z = re^{i\theta} \neq 0$，$w = u + iv$。由

$$e^w = e^u e^{iv} = re^{i\theta}$$

得到

$$e^u = r \Rightarrow u = \ln r, \qquad v = \theta + 2k\pi.$$

于是一般复对数是

**多值复对数**

$$\boxed{\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi), \qquad k \in \mathbb{Z}.}$$

不同取值之间相差 $2\pi i$ 的整数倍。

### 8.2 主值与主支

为了得到单值函数，需要固定辐角的一段连续取值。最常用的是

$$-\pi < \operatorname{Arg} z < \pi.$$

在切去非正实轴的区域

$$D_0 = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$$

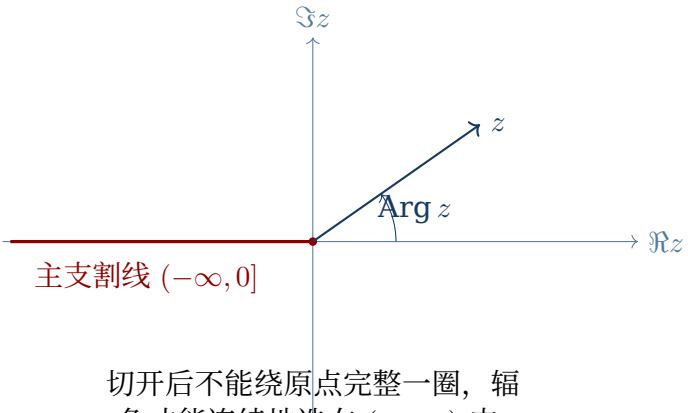
定义主支

**主支对数**

$$\boxed{\operatorname{Log} z = \ln|z| + i\operatorname{Arg} z, \qquad z \in D_0,}$$

并且

$$\boxed{(\operatorname{Log} z)' = \frac{1}{z}.}$$




切开后不能绕原点完整一圈，辐角才能连续地选在 $(-\pi, \pi)$ 内。

## 8.3 基本算例

**例：$\operatorname{Ln}(-1)$**

$$\operatorname{Ln}(-1) = i(\pi + 2k\pi) = \boxed{(2k+1)\pi i}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

**例：$\operatorname{Ln}(2-3i)$**

$|2-3i| = \sqrt{13}$，一个辐角为 $-\arctan(3/2)$，所以

$$\boxed{\operatorname{Ln}(2-3i) = \frac{1}{2}\ln 13 + i\left(-\arctan\frac{3}{2} + 2k\pi\right).}$$

若取主支，则去掉 $2k\pi$：

$$\operatorname{Log}(2-3i) = \frac{1}{2}\ln 13 - i\arctan\frac{3}{2}.$$

## 8.4 对数运算律为什么会“差一个 $2\pi i$”

若 $z_j = r_j e^{i\theta_j}$，则辐角相加时可能越过主值区间。因而对主支通常只有

$$\operatorname{Log}(z_1 z_2) = \operatorname{Log} z_1 + \operatorname{Log} z_2 + 2m\pi i$$

对某个整数 $m$ 成立，而不是永远 $m = 0$。

**反例：主支乘法公式不总成立**

取 $z_1 = z_2 = e^{3\pi i/4}$。则

$$\operatorname{Log} z_1 + \operatorname{Log} z_2 = \frac{3\pi i}{2}.$$

但 $z_1 z_2 = e^{3\pi i/2} = -i$，所以

$$\operatorname{Log}(z_1 z_2) = -\frac{\pi i}{2}.$$

两者相差 $-2\pi i$。

# 9 幂函数：$z^a$ 为什么有时单值、有时多值

**一般复幂**

对 $z \neq 0$，定义一般值

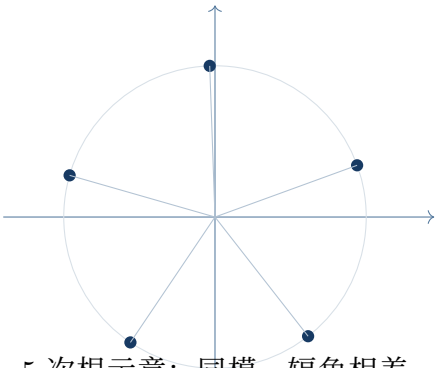
$$\boxed{z^a = e^{a\,\mathrm{Ln}\,z}.}$$

若选择主支，则定义主值幂

$$\boxed{z^a_{\mathrm{pr}} = e^{a\,\mathrm{Log}\,z}}, \qquad z \in D_0.$$

## 9.1 按指数 $a$ 分类

| 指数类型 | 一般值的数量（$z \neq 0$） | 典型特征 |
|---|---|---|
| $a = 0$ | 1 个 | $z^0 = 1$ |
| $a = n \in \mathbb{Z}_{>0}$ | 1 个 | 普通多项式幂，分支影响消失 |
| $a = 1/n$ | $n$ 个 | $n$ 次根，等角分布 |
| $a = p/q$（既约） | $q$ 个 | 本质由 $q$ 次根造成多值 |
| $a$ 为非有理实数或一般复数 | 通常无穷多个 | 每个 $2\pi k$ 都可能产生不同模或辐角 |



5 次根示意：同模、辐角相差 $2\pi/5$，均匀分布在同一圆周上。

**例：$2^{1+i}$ 的一般值**

$$2^{1+i} = e^{(1+i)(\ln 2 + 2k\pi i)} = e^{\ln 2 - 2k\pi} e^{i(\ln 2 + 2k\pi)}.$$

所以

$$\boxed{2^{1+i} = 2e^{-2k\pi}(\cos \ln 2 + i \sin \ln 2), \quad k \in \mathbb{Z}.}$$

注意：由于指数含虚部，不同 $k$ 甚至会改变模长，所以出现无穷多个不同值。

**例：$i^i$ 的一般值**

$$\operatorname{Ln} i = i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right),$$

因此

$$\boxed{i^i = e^{-\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)}, \quad k \in \mathbb{Z}.}$$

这些值全都是正实数，但有无穷多个。

# 10 复三角函数：用指数统一定义

## 10.1 定义

由 Euler 公式反解得到

**复正弦与复余弦**

$$\boxed{\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \qquad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.}$$

因为指数函数在全平面解析，所以 $\sin z, \cos z$ 也是整函数，并且

$$(\sin z)' = \cos z, \qquad (\cos z)' = -\sin z.$$

代数恒等式仍成立：

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1,$$

以及加法公式、奇偶性、$2\pi$ 周期性等。

**与实三角函数最重要的区别**

在实轴上 $|\sin x| \le 1, |\cos x| \le 1$；但在复平面上它们**无界**。例如

$$\cos(iy) = \cosh y = \frac{e^y + e^{-y}}{2} \to \infty \quad (y \to +\infty).$$

因此不能把实三角函数的“值域直觉”直接搬到复变量。

## 10.2 正切、余切等

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \qquad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}, \qquad \sec z = \frac{1}{\cos z}, \qquad \csc z = \frac{1}{\sin z}.$$

它们在分母为零处有极点，因此不是整函数，而是亚纯函数。

# 11 反三角函数：多值性来自“平方根 + 对数”

## 11.1 以 Arccos $z$ 为例推导

令 $z = \cos w$。由指数定义

$$2z = e^{iw} + e^{-iw}.$$

乘以 $e^{iw}$ 得

$$(e^{iw})^2 - 2ze^{iw} + 1 = 0.$$

把 $e^{iw}$ 当作未知量解二次方程：

$$e^{iw} = z \pm \sqrt{z^2 - 1}.$$

再取多值对数：

$$iw = \operatorname{Ln}\left(z \pm \sqrt{z^2-1}\right),$$

因此

**反余弦的一般对数形式**

$$\boxed{\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln}\left(z \pm \sqrt{z^2-1}\right).}$$

类似地可得到常用形式

**反三角函数常用形式**

$$\operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln}\left(iz + \sqrt{1-z^2}\right),$$
$$\operatorname{Arctan} z = \frac{1}{2i} \operatorname{Ln}\left(\frac{1+iz}{1-iz}\right) = \frac{i}{2} \operatorname{Ln}\left(\frac{i+z}{i-z}\right).$$

**为什么必然多值**

反三角函数里同时出现了 $\sqrt{\cdot}$ 和 Ln：平方根通常有两个值，对数又有无穷多个值，所以一般反三角函数自然是多值的。要得到主值函数，必须同时对平方根和对数规定支割。

# 12 双曲函数与反双曲函数

## 12.1 双曲函数

**定义**

$$\boxed{\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \qquad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}.}$$

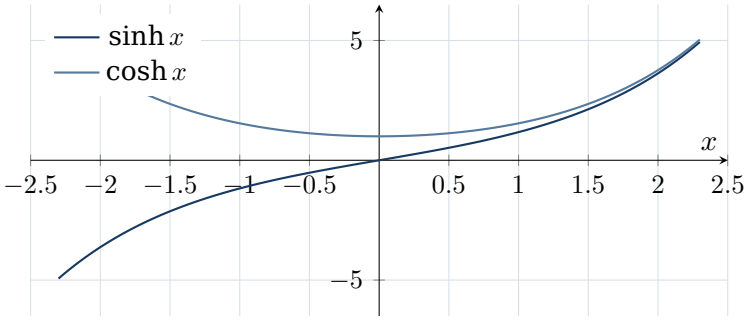
并定义

$$\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z}, \qquad \coth z = \frac{\cosh z}{\sinh z}.$$

**与三角函数的桥梁**

$$\boxed{\sinh z = -i \sin(iz), \quad \cosh z = \cos(iz), \quad \tanh z = -i \tan(iz), \quad \coth z = i \cot(iz).}$$

$\sinh, \cosh$ 是整函数，基本周期均为 $2\pi i$；而 $\tanh, \coth$ 因比值结构有极点，且基本周期为 $\pi i$。



### 12.2 反双曲函数的对数形式

**常用一般形式**

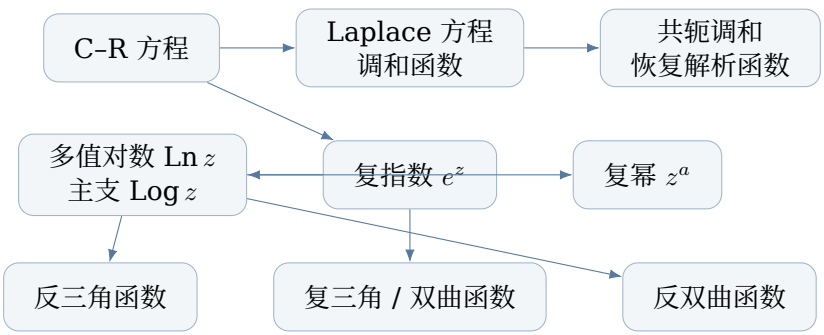
$$\begin{aligned}
\operatorname{Arcsinh} z &= \operatorname{Ln}\left(z+\sqrt{z^2+1}\right),\\
\operatorname{Arccosh} z &= \operatorname{Ln}\left(z+\sqrt{z^2-1}\right),\\
\operatorname{Arctanh} z &= \frac{1}{2}\operatorname{Ln}\left(\frac{1+z}{1-z}\right),\\
\operatorname{Arccoth} z &= \frac{1}{2}\operatorname{Ln}\left(\frac{z+1}{z-1}\right).
\end{aligned}$$

## 13 相近概念辨析

| 比较维度 | 多值 $\operatorname{Ln} z$ | 主支 $\operatorname{Log} z$ | 易错点 |
|---|---|---|---|
| 本质 | 一组可能值 | 选定支割后的单值函数 | 不能把“值集”当普通函数 |
| 值的形式 | $\ln\lvert z\rvert + i(\theta+2k\pi)$ | $\ln\lvert z\rvert + i\operatorname{Arg} z$ | 主支只有一个连续辐角区间 |
| 解析性 | 不能说“全局单值解析” | 在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$ 解析 | 负实轴是支割 |
| 乘法公式 | 值集意义可成立 | 可能差 $2m\pi i$ | 主支下不总严格相等 |

| 比较维度 | $e^z$ | $\sin z, \cos z$ | $\tan z, \tanh z$ |
|---|---|---|---|
| 单值性 | 单值 | 单值 | 单值 |
| 解析性 | 整函数 | 整函数 | 亚纯，有极点 |
| 周期 | $2\pi i$ | $2\pi$ | $\tan$ : $\pi$；$\tanh$ : $\pi i$ |
| 几何特征 | 模由 $\Re z$ 控制、角由 $\Im z$ 控制 | 复平面无界 | 分母零点导致极点 |

## 14 本章知识地图与学习自检



**学完这里，你应该能够回答**

1. 什么是调和函数？解析函数为什么会给出两个调和函数？
2. 已知 $u$ 时怎样通过 C–R 求 $v$？为什么积分后要补一个“只含另一个变量的函数”？
3. 为什么 $e^{x+iy}$ 的模只由 $x$ 决定，而辐角只由 $y$ 决定？
4. 为什么复对数不能在穿过原点的一整圈上保持单值连续？
5. $\operatorname{Ln} z$ 与 $\operatorname{Log} z$ 到底有什么区别？
6. $z^a$ 什么时候单值，什么时候有限多值，什么时候无穷多值？
7. 为什么复三角函数不再有 $[-1,1]$ 的值域限制？
8. 为什么反三角与反双曲函数会同时出现平方根和对数？

# 15 知识点—题目覆盖矩阵

| 核心知识点 | 基础题覆盖 | 提升题覆盖 |
|---|---|---|
| 调和函数 / Laplace 方程 | 1, 16, 21, 22 | 26, 34 |
| C–R 与共轭调和函数 | 2, 3, 11, 17, 21, 22 | 26, 31, 34 |
| 复指数 | 4, 5, 12, 18, 23 | 35（与对数反演） |
| 多值对数 / 主支 / 支割 | 6, 7, 13, 19, 24 | 27, 29, 35 |
| 复幂 | 8, 14, 20, 23 | 28, 29, 32, 35 |
| 三角函数 / 双曲函数 | 9, 10, 15, 25 | 30, 33 |
| 反三角 / 反双曲函数 | 15 | 30, 33 |

# 16 A. 基础巩固训练（25 题）

## 16.1 基础单项选择题（1-10）

**1.** 下列函数中，在整个 $\mathbb{R}^2$ 上调和的是（　）。

A. $x^2+y^2$

B. $x^2-y^2$

C. $x^2$

D. $e^x$

**2.** 若 $f=u+iv$ 在区域内解析，则 C–R 方程为（　）。

A. $u_x=v_x,\ u_y=v_y$

B. $u_x=v_y,\ u_y=-v_x$

C. $u_x=-v_y,\ u_y=v_x$

D. $u_x=-v_x,\ u_y=-v_y$

**3.** 若 $u=x^2-y^2$，则它的一个共轭调和函数是（　）。

A. $x^2+y^2$

B. $-2xy$

C. $2xy$

D. $x+y$

**4.** $|e^{2-3i}|=$（　）。

A. $e^{-3}$

B. $e^2$

C. $\sqrt{13}$

D. $1$

**5.** 复指数函数 $e^z$ 的基本周期是（　）。

A. $2\pi$

B. $\pi i$

C. $2\pi i$

D. $i$

**6.** 在主支区域内，$\mathrm{Log}(1-i)=$（　）。

A. $\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi i}{4}$

B. $\frac{1}{2}\ln 2-\frac{\pi i}{4}$

C. $\ln 2-\frac{\pi i}{2}$

D. $-\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi i}{4}$

**7.** 主支 $\mathrm{Log}\,z$ 的标准解析区域是（　）。

A. $\mathbb{C}$

B. $\mathbb{C}\setminus\{0\}$

C. $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$

D. $\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$

**8.** 对 $z\neq 0$，一般值 $z^{1/3}$ 有（　）个不同值。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 无穷多

**9.** $\sin z$ 的指数定义是（　）。

A. $\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$

B. $\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$

C. $\frac{e^{z}-e^{-z}}{2}$

D. $\frac{e^{z}+e^{-z}}{2}$

**10.** 下列函数在全复平面上解析的是（　）。

A. $\tan z$

B. $1/\cos z$

C. $\cos z$

D. $\coth z$

## 16.2 基础多项选择题（11–15）

**11.** 若 $f=u+iv$ 在区域内解析，则正确的是（　）。

A. $u_x=v_y,\ u_y=-v_x$

B. $u,v$ 均调和

C. $|\nabla u| = |\nabla v|$

D. 任意区域上的调和函数都一定有全局单值共轭函数

**12.** 关于 $e^z$，正确的是（　）。

A. $e^z \neq 0$

B. $e^{z+2\pi i} = e^z$

C. $|e^z| = e^{\Re z}$

D. 当 $z \to \infty$ 时 $e^z$ 总趋于 $\infty$

**13.** 关于复对数，正确的是（　）。

A. $\operatorname{Ln} z$ 的不同值相差 $2\pi i$ 的整数倍

B. 主支对数是从多值对数中选出的单值分支

C. $\operatorname{Ln}(-1) = (2k+1)\pi i$

D. 主支总满足 $\operatorname{Log}(z_1 z_2) = \operatorname{Log} z_1 + \operatorname{Log} z_2$

**14.** 关于一般复幂 $z^a = e^{a \operatorname{Ln} z}$，正确的是（　）。

A. 正整数幂单值

B. $a = p/q$（既约）时通常有 $q$ 个值

C. 非有理实指数通常给出无穷多个值

D. 主值幂 $e^{a \operatorname{Log} z}$ 在主支割平面上解析

**15.** 下列恒等式正确的是（　）。

A. $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$

B. $\sin(iz) = i \sinh z$

C. $\cos(iz) = \cosh z$

D. $\tan z$ 是整函数

## 16.3 基础填空题（16–20）

**16.** $u = x^3 - 3xy^2$ 的 Laplace 算子 $\Delta u =$_____。

**17.** 若 $u = x^2 - y^2$，则其共轭调和函数可写为 $v =$_____。

**18.** $e^{-3+\pi i/4} =$_____。

**19.** $\operatorname{Ln}(-1) =$_____。

**20.** $i^i$ 的一般值为_____。

## 16.4 基础解答题（21–25）

**21.** 已知 $u = x^2 - y^2$，求以 $u$ 为实部且满足 $f(0) = 2i$ 的解析函数。

**22.** 已知 $u = x^3 - 3xy^2$，求以 $u$ 为实部且满足 $f(0) = i$ 的解析函数。

**23.** 计算 $\left(\dfrac{-2+i}{1+2i}\right)^{1/3}$ 的全部值。

**24.** 取主支，计算 $\operatorname{Log}(2-2i)$，并求 $\operatorname{Log} z$ 在 $z = 2-2i$ 处的导数。

**25.** 用指数定义证明 $\sinh z = -i \sin(iz)$，并计算 $\sinh(i\pi/2)$。

# 17 B. 中等偏下提升训练（10 题）

## 17.1 中等偏下单项选择题（26-28）

**26.** $u(z)=\ln|z|$ 在圆环 $1<|z|<2$ 上调和。关于它的共轭调和函数，最准确的是（　）。

A. 一定存在全局单值共轭函数

B. 局部可取为 $\arg z$，但圆环上不能选成全局单值共轭函数

C. 根本不存在局部共轭函数

D. 共轭函数唯一且等于 $0$

**27.** 令 $z_1=z_2=e^{3\pi i/4}$，使用主支 Log。则（　）。

A. $\operatorname{Log}(z_1z_2)=\operatorname{Log}z_1+\operatorname{Log}z_2$

B. $\operatorname{Log}(z_1z_2)=\operatorname{Log}z_1+\operatorname{Log}z_2-2\pi i$

C. 两边相差 $\pi i$

D. 两边都为 $0$

**28.** 对 $z\neq0$，一般值 $z^{2/3}$ 有（　）个不同值。

A. 2

B. 3

C. 6

D. 无穷多

## 17.2 中等偏下多项选择题（29-30）

**29.** 设 $D_0=\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$，正确的是（　）。

A. $\operatorname{Log}z$ 在 $D_0$ 上解析且导数为 $1/z$

B. $e^{a\operatorname{Log}z}$ 在 $D_0$ 上解析

C. 跨过负实轴时主辐角发生跳变

D. 一般多值 $\operatorname{Ln}z$ 不是全局单值函数

**30.** 关于反三角/反双曲函数的对数形式，正确的是（　）。

A. $\operatorname{Arcsin}z=-i\operatorname{Ln}(iz+\sqrt{1-z^2})$

B. $\operatorname{Arctanh}z=\frac{1}{2}\operatorname{Ln}\frac{1+z}{1-z}$

C. $\operatorname{Arccoth}z=\frac{1}{2}\operatorname{Ln}\frac{1-z}{1+z}$

D. 这些反函数一般具有多值性

## 17.3 中等偏下填空题（31-33）

**31.** 已知 $v=e^x(y\cos y+x\sin y)+x+y$，且 $f(0)=0$。

则解析函数 $f(z)=$_____。

**32.** 取主值幂，$(-i)^{1/2}_{\mathrm{pr}}=$_____。

**33.** 取实轴上的主值，$\operatorname{arctanh}(1/2)=$_____。

## 17.4 中等偏下综合大题（34-35）

**34.** 设

$$u=x^2-y^2+xy.$$

(1) 验证 $u$ 为调和函数；

(2) 用线积分法求它的共轭调和函数 $v$；

(3) 若 $f(i)=-1+i$，确定积分常数；

(4) 将最终 $f=u+iv$ 化为只含 $z$ 的形式。

**35.** 令 $z_0=e^{3\pi i/4}$，均采用主支 Log 和由其定义的主值幂。

(1) 求 $\operatorname{Log} z_0$；

(2) 求 $z_0^{1/2}$ 的主值；

(3) 计算 $\operatorname{Log}(z_0^2)$ 与 $2\operatorname{Log} z_0$，比较二者；

(4) 用“辐角越过主值区间”的语言解释为什么第 (3) 问不相等，并说明一般多值对数如何容纳这种差异。

# 18 全部答案速查

**基础巩固**

**单选：** 1.B；2.B；3.C；4.B；5.C；6.B；7.C；8.C；9.B；10.C。
**多选：** 11.ABC；12.ABC；13.ABC；14.ABCD；15.ABC。
**填空：** 16.$0$；17.$2xy+C$；18.$\frac{e^{-3}}{\sqrt{2}}(1+i)$；19.$(2k+1)\pi i$；20.$e^{-(\pi/2+2k\pi)}$，$k\in\mathbb{Z}$。
**解答题关键结果：** 21.$z^2+2i$；22.$z^3+i$；23.$e^{i(\pi/6+2k\pi/3)}, k=0,1,2$；24.$\frac{3}{2}\ln 2-\frac{\pi i}{4}$，导数 $(1+i)/4$；25.$\sinh(i\pi/2)=i$。

**中等偏下提升**

**单选：** 26.B；27.B；28.B。
**多选：** 29.ABCD；30.ABD。
**填空：** 31.$ze^z+(1+i)z$；32.$\frac{1-i}{\sqrt{2}}$；33.$\frac{1}{2}\ln 3$。
**综合题：** 34.$f(z)=(1-\frac{i}{2})z^2+\frac{i}{2}$；35.$\operatorname{Log} z_0=\frac{3\pi i}{4}$，$z_0^{1/2}=e^{3\pi i/8}$，且 $\operatorname{Log}(z_0^2)=-\frac{\pi i}{2}=2\operatorname{Log} z_0-2\pi i$。

# 19 基础单选详细解析（1-10）

## 1. 正确答案 B

**知识点：** Laplace 方程。$x^2-y^2$ 有 $u_{xx}=2, u_{yy}=-2$，和为 $0$。A 的和为 $4$，C 为 $2$，D 为 $e^x$。**一句话：** 判断调和，先算 $u_{xx}+u_{yy}$。

## 2. 正确答案 B

**知识点：** C-R 方程。解析函数 $f=u+iv$ 的实虚部满足 $u_x=v_y, u_y=-v_x$。其余选项不是 C-R 的标准符号关系。

## 3. 正确答案 C

$u_x=2x, u_y=-2y$。由 $v_y=u_x=2x$ 得 $v=2xy+\varphi(x)$；再由 $v_x=-u_y=2y$ 得 $\varphi'=0$。故 $v=2xy+C$，C 项不影响共轭关系。

## 4. 正确答案 B

$$|e^{2-3i}|=e^{\Re(2-3i)}=e^2.$$

虚部只控制辐角，不控制模。

### 5. 正确答案 C

$$e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i} = e^z.$$

$2\pi i$ 是最小非零纯虚周期，即基本周期。

### 6. 正确答案 B

$|1-i| = \sqrt{2}$，主辐角为 $-\pi/4$，故

$$\operatorname{Log}(1-i) = \ln\sqrt{2} - i\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{\pi i}{4}.$$

### 7. 正确答案 C

主支必须切去非正实轴，才能让辐角连续取值 $(-\pi, \pi)$。因此标准主支解析域为 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$。

### 8. 正确答案 C

$z^{1/3}$ 是三次根；对 $z \neq 0$，三个值的辐角彼此相差 $2\pi/3$。

### 9. 正确答案 B

由

$$e^{iz} = \cos z + i\sin z, \qquad e^{-iz} = \cos z - i\sin z$$

相减得 $2i\sin z = e^{iz} - e^{-iz}$。

### 10. 正确答案 C

$\cos z$ 由整函数 $e^{iz}, e^{-iz}$ 的线性组合得到，故为整函数。$\tan z, 1/\cos z, \coth z$ 都在分母零点处有极点。

## 20 基础多选详细解析（11–15）

### 11. 正确答案 ABC

A 是 C–R；B 是解析函数实虚部调和定理；C 由 $\nabla v = (-u_y, u_x)$ 得两梯度等长。D 错在“任意区域”：非单连通区域可能只有局部共轭函数，例如圆环上的 $\ln|z|$。

### 12. 正确答案 ABC

A：$|e^z| = e^{\Re z} > 0$；B：来自 $2\pi i$ 周期；C：直接由定义；D 错，因为复平面“趋于无穷”可以沿不同方向，沿实轴 $x \to -\infty$ 时 $e^x \to 0$，沿 $x \to +\infty$ 时模发散。

### 13. 正确答案 ABC

A、B、C 均为标准事实。D 错：主支辐角相加后可能越过 $(-\pi, \pi)$，因此乘法公式可能差 $2\pi i$ 的整数倍。

### 14. 正确答案 ABCD

正整数幂消掉 $2\pi k$ 的分支差异；既约 $p/q$ 由 $q$ 次根产生 $q$ 个值；非有理指数通常保留无穷分支；选择主支后 $e^{a\operatorname{Log} z}$ 是解析函数的复合。

### 15. 正确答案 ABC

A 可从指数定义代数验证；B、C 是三角与双曲函数的标准联系；D 错，因为 $\tan z = \sin z/\cos z$ 在 $\cos z = 0$ 处有极点。

# 21 基础填空详细解析（16-20）

## 16. 答案 $0$

$$u_{xx}=6x,\qquad u_{yy}=-6x\Rightarrow \Delta u=0.$$

## 17. 答案 $2xy+C$

由 $v_y=2x$ 积分得 $v=2xy+\varphi(x)$，再由 $v_x=2y$ 得 $\varphi'=0$。

## 18. 答案 $\frac{e^{-3}}{\sqrt{2}}(1+i)$

把实部、虚部分开：$e^{-3}$ 是模的尺度，$\pi/4$ 是旋转角。

## 19. 答案 $(2k+1)\pi i$

$|-1|=1$ 且全部辐角为 $\pi+2k\pi$，所以实部 $\ln 1=0$。

## 20. 答案 $e^{-(\pi/2+2k\pi)}$

$$i^i=e^{i\operatorname{Ln} i}=e^{i\cdot i(\pi/2+2k\pi)}=e^{-(\pi/2+2k\pi)}.$$

**易错：**不要只写 $e^{-\pi/2}$；那只是主值。

# 22 基础解答题详细解析（21-25）

## 21. 已知实部求解析函数

**已知：**$u=x^2-y^2$。**求：**$f=u+iv$，且 $f(0)=2i$。

由 C-R，$v_y=u_x=2x$，故 $v=2xy+\varphi(x)$。再用 $v_x=-u_y=2y$ 得 $\varphi'=0$，故

$$v=2xy+C.$$

于是

$$f=(x^2-y^2)+i(2xy+C)=z^2+iC.$$

$f(0)=2i$ 给出 $C=2$，所以

$$\boxed{f(z)=z^2+2i.}$$

**检查：**实部确实是 $x^2-y^2$，且 $f(0)=2i$。

## 22. 原笔记三次多项式例题

先验证 $\Delta u=6x-6x=0$。由 $v_y=u_x=3x^2-3y^2$：

$$v=3x^2y-y^3+\varphi(x).$$

比较 $v_x=6xy+\varphi'(x)$ 与 $-u_y=6xy$，得 $\varphi'=0$。故

$$f=z^3+iC.$$

由 $f(0)=i$ 得

$$\boxed{f(z)=z^3+i.}$$

### 23. 三次根

先化简底数：

$$\frac{-2+i}{1+2i}=\frac{(-2+i)(1-2i)}{5}=i.$$

写成极形式

$$i=e^{i(\pi/2+2k\pi)}.$$

三次根为

$$\boxed{e^{i(\pi/6+2k\pi/3)},\quad k=0,1,2.}$$

即

$$\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{i}{2},\quad -\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{i}{2},\quad -i.$$

### 24. 主支对数与导数

$2-2i=2\sqrt{2}\,e^{-i\pi/4}$，所以

$$\operatorname{Log}(2-2i)=\ln(2\sqrt{2})-\frac{\pi i}{4}=\boxed{\frac{3}{2}\ln 2-\frac{\pi i}{4}}.$$

主支内 $(\operatorname{Log} z)'=1/z$，因此

$$(\operatorname{Log} z)'\big|_{2-2i}=\frac{1}{2-2i}=\boxed{\frac{1+i}{4}}.$$

### 25. 双曲正弦与正弦的关系

$$\begin{aligned}-i\sin(iz)&=-i\frac{e^{i(iz)}-e^{-i(iz)}}{2i}\\&=-\frac{1}{2}(e^{-z}-e^{z})=\frac{e^{z}-e^{-z}}{2}=\sinh z.\end{aligned}$$

因此

$$\sinh(i\pi/2)=i\sin(\pi/2)=\boxed{i}.$$

## 23 提升单选详细解析（26–28）

### 26. 正确答案 B

$u=\ln|z|$ 在不含原点的区域调和。局部可取共轭函数 $\arg z$，因为 $\operatorname{Log} z=\ln|z|+i\operatorname{Arg} z$ 在局部支上解析。但圆环绕原点一圈后辐角增加 $2\pi$，无法保持全局单值。因此 B 最准确。

### 27. 正确答案 B

$$\operatorname{Log} z_1=\operatorname{Log} z_2=\frac{3\pi i}{4},\qquad \operatorname{Log} z_1+\operatorname{Log} z_2=\frac{3\pi i}{2}.$$

而 $z_1z_2=-i$，故

$$\operatorname{Log}(z_1z_2)=-\frac{\pi i}{2}=\frac{3\pi i}{2}-2\pi i.$$

所以 B。

### 28. 正确答案 B

指数 $2/3$ 已既约，分母为 3，一般值由三次根产生，因此有 3 个不同值。

# 24 提升多选详细解析（29–30）

## 29. 正确答案 ABCD

A：主支对数在切平面解析；B：解析函数复合保持解析；C：负实轴两侧的主辐角极限分别趋近 $\pi$ 与 $-\pi$；D：$\operatorname{Ln} z$ 是值集形式的多值对象，不是全局单值函数。

## 30. 正确答案 ABD

A、B 是标准对数表示；D 正确，因为平方根与对数都引入分支。C 错：正确的一般形式是

$$\operatorname{Arccoth} z = \frac{1}{2}\operatorname{Ln}\left(\frac{z+1}{z-1}\right).$$

# 25 提升填空详细解析（31–33）

## 31. 答案 $ze^z + (1+i)z$

原笔记例题已推导。也可从结构直接识别：

$$\Im(ze^z) = e^x(x\sin y + y\cos y),$$

而

$$\Im((1+i)z) = x + y.$$

故

$$f(z) = ze^z + (1+i)z + C,$$

$f(0) = 0$ 得 $C = 0$。

## 32. 答案 $\frac{1-i}{\sqrt{2}}$

主辐角 $\operatorname{Arg}(-i) = -\pi/2$，所以

$$(-i)^{1/2}_{\mathrm{pr}} = e^{-i\pi/4} = \boxed{\frac{1-i}{\sqrt{2}}}.$$

注意一般平方根还包括其相反数。

## 33. 答案 $\frac{1}{2}\ln 3$

$$\operatorname{arctanh}\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\ln\frac{1+1/2}{1-1/2} = \frac{1}{2}\ln 3.$$

这里参数位于 $(-1,1)$，主值恰为实数。

# 26 提升综合大题详细解析（34–35）

## 34. 调和函数 $\to$ 共轭函数 $\to$ 解析函数

**(1) 验证调和。**

$$u_x = 2x + y, \quad u_y = x - 2y,$$

$$u_{xx} = 2, \quad u_{yy} = -2 \Rightarrow \Delta u = 0.$$

所以 $u$ 调和。

**(2) 线积分法求 $v$。**由 C–R,

$$\mathrm{d}v = -u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y = (2y - x)\,\mathrm{d}x + (2x + y)\,\mathrm{d}y.$$

沿 $(0,0)\to(x,0)\to(x,y)$：

$$\begin{aligned} v &= \int_0^x (-\xi)\,\mathrm{d}\xi + \int_0^y (2x+\eta)\,\mathrm{d}\eta + C \\ &= -\frac{1}{2}x^2 + 2xy + \frac{1}{2}y^2 + C. \end{aligned}$$

**(3) 用 $f(i)=-1+i$ 定常数。**当 $x=0,y=1$ 时 $u=-1$，而

$$v = \frac{1}{2} + C = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{2}.$$

**(4) 化为 $z$。**注意

$$z^2 = (x^2-y^2) + 2ixy.$$

计算

$$\left(1-\frac{i}{2}\right)z^2 = (x^2-y^2+xy) + i\left(-\frac{1}{2}x^2 + 2xy + \frac{1}{2}y^2\right).$$

补上 $i/2$ 后正好得到所需虚部，故

$$\boxed{f(z) = \left(1-\frac{i}{2}\right)z^2 + \frac{i}{2}.}$$

**结果检查：**代 $z=i$，$z^2=-1$，

$$f(i) = -1 + \frac{i}{2} + \frac{i}{2} = -1 + i.$$

## 35. 主支对数与“越界”现象

**(1) 主支对数。**因为 $z_0 = e^{3\pi i/4}$ 且 $3\pi/4 \in (-\pi,\pi)$，

$$\boxed{\operatorname{Log} z_0 = \frac{3\pi i}{4}}.$$

**(2) 主值平方根。**

$$z_0^{1/2} = e^{\frac{1}{2}\operatorname{Log} z_0} = \boxed{e^{3\pi i/8}}.$$

**(3) 比较 $\operatorname{Log}(z_0^2)$ 与 $2\operatorname{Log} z_0$。**

$$z_0^2 = e^{3\pi i/2} = -i.$$

$-i$ 的主辐角为 $-\pi/2$，故

$$\operatorname{Log}(z_0^2) = -\frac{\pi i}{2}.$$

另一方面

$$2\operatorname{Log} z_0 = \frac{3\pi i}{2}.$$

所以

$$\boxed{\operatorname{Log}(z_0^2) = 2\operatorname{Log} z_0 - 2\pi i.}$$

**(4) 为什么？**辐角先相加得到 $3\pi/2$，但主支只允许 $(-\pi,\pi)$，因此必须减去 $2\pi$ 回到 $-\pi/2$。多值对数允许所有

$$\arg z + 2k\pi,$$

所以它把这些相差 $2\pi i$ 的结果统一包含在同一个值集中。

**本题最容易卡在哪里**

错误不是代数错误，而是**主辐角必须回到规定区间**。做复对数、复幂题时，先写“模 + 主辐角范围”，比直接套公式可靠得多。

## 27 高频易错点总表

| 易错点 | 规范判断 |
| --- | --- |
| “调和 $\Rightarrow$ 一定有全局共轭” | 需要注意区域拓扑；单连通区域最安全 |
| 把 Ln 与 Log 混用 | 前者多值，后者是选定支后的单值函数 |
| 写 $\operatorname{Ln} x=\ln x\ (x>0)$ | 一般值还要加 $2k\pi i$；主值才等于实对数 |
| 主支直接套 $\operatorname{Log}(z_1z_2)=\operatorname{Log}z_1+\operatorname{Log}z_2$ | 可能相差 $2m\pi i$ |
| 认为 $z^{p/q}$ 有 $p$ 个值 | 既约后由分母 $q$ 决定 |
| 认为 $i^i$ 只有 $e^{-\pi/2}$ | 这是主值；一般值无穷多 |
| 把 $\tan z$ 当整函数 | $\cos z=0$ 处有极点 |
| 把实三角函数的有界性搬到复平面 | $\sin z,\cos z$ 在复平面无界 |
| 反函数忘记平方根的两值与对数多值 | 反三角/反双曲一般都是多值 |
| $\operatorname{Arccoth} z$ 写成错误比值 | 正确为 $\frac{1}{2}\operatorname{Ln}\frac{z+1}{z-1}$ |

## 28 基础解题步骤总结

**题型 1：判断调和**

$$\boxed{u\in C^2 \implies \square\square\ u_{xx}+u_{yy}.}$$

等于 0 才是调和函数。

**题型 2：已知 $u$ 求 $f$**

$$u \xrightarrow{\text{C-R}} v_y=u_x,\ v_x=-u_y \xrightarrow{\text{积分}} v \xrightarrow{\text{初值}} C \xrightarrow{\text{整理}} f=u+iv.$$

**题型 3：复对数**

先写

$$z=re^{i\theta}.$$

一般值用 $\theta+2k\pi$；主支必须把角度放回规定区间，再写 $\ln r+i\operatorname{Arg} z$。

**题型 4：复幂**

$$z^a = e^{a\,\mathrm{Ln}\,z} \quad \text{（一般值）}, \qquad z_{\mathrm{pr}}^a = e^{a\,\mathrm{Log}\,z} \quad \text{（主值）}.$$

先判断指数类型，再决定值的个数。

## 29 后续课程连接

- **复积分：**主支与支割会直接影响积分路径和原函数的选择。
- **Cauchy 理论：**解析函数的强光滑性会进一步导出无穷可微、幂级数展开等结论。
- **留数：**$\tan z, \coth z$ 等亚纯函数的极点会成为典型留数计算对象。
- **共形映射：**$e^z, \mathrm{Log}\,z, z^\alpha$ 是把条带、扇形、半平面相互转换的核心映射。
- **偏微分方程：**调和函数是二维 Laplace 方程解，和稳态边值问题直接相连。
- **信号与系统 / 控制：**复指数是正弦稳态与频域表示的统一语言。

## 30 参考资料与权威核验


1. MIT OpenCourseWare, *18.04 Complex Variables with Applications*, Topic 2 (Analytic Functions) 与 Topic 5 (Harmonic Functions).
   MIT OCW 18.04 课程主页
2. MIT OpenCourseWare, *18.112 Functions of a Complex Variable*, Lecture 2 (Exponential Function & Logarithm for a Complex Argument), Lecture 5 (Exponentials and Trigonometric Functions).
   MIT OCW 18.112 课程主页
3. NIST Digital Library of Mathematical Functions (DLMF), Chapter 4: Elementary Functions, especially §4.2 (Logarithm, Exponential, Powers), §4.23 (Inverse Trigonometric Functions), §4.37 (Inverse Hyperbolic Functions).
   NIST DLMF Chapter 4
4. Encyclopedia of Mathematics, “Cauchy–Riemann equations” 与 “Analytic function” 条目，用于核验 C–R、调和性与共轭函数的关系。
   Encyclopedia of Mathematics: Cauchy–Riemann equations
5. MacTutor History of Mathematics, Leonhard Euler biography，用于轻量历史核验。
   MacTutor: Leonhard Euler


**最后一页：真正要记住的闭环**

$$\boxed{\text{解析性} \Rightarrow \text{C–R} \Rightarrow \text{调和性} \Rightarrow \text{共轭结构}}$$

$$\boxed{e^z \Rightarrow \text{周期性} \Rightarrow \mathrm{Ln}\,z \text{ 多值} \Rightarrow \text{支割与主支} \Rightarrow z^a \text{ 多值}}$$

$$\boxed{e^{iz} \Rightarrow \sin z, \cos z \Rightarrow \text{反三角函数}; \qquad e^z, e^{-z} \Rightarrow \sinh z, \cosh z \Rightarrow \text{反双曲函数}}$$

如果你能解释这三条链，而不是只背每个公式，本专题的知识体系就真正建立起来了。